



**Università
degli Studi
di Palermo**



Corso di Laurea in Ingegneria Informatica

Insegnamento di Ingegneria del Software

System Design Document



PORTFOLIO - AFAM

Dario Merlino

Giovanni Muratore

Antonello Salvo Torregrossa

Alessio Lombardo

Anno Accademico 2025/2026

Indice

1. Introduzione.....	3
1.1 Scopo del sistema	3
1.2 Obiettivi di progettazione	3
1.3 Definizioni, acronimi e abbreviazioni	3
2. Architettura software attuale	5
3. Architettura software proposta	5
3.1 Overview	5
3.2 Requisiti minimi per l'utilizzo del software proposto.....	7
3.3 Scomposizione in Sottosistemi.....	7
3.3.1 Autenticazione	8
3.3.2 Gestione Profilo	9
3.3.3 Gestione Contenuti	10
3.3.4 Gestione Privacy.....	11
3.3.5 Gestione Condivisione Esterna.....	12
3.3.6 Visualizza Studente	13
3.3.7 Accesso Esterno.....	14
3.3.8 Gestione Segnalazioni	15
3.4 Mappatura Hardware/Software.....	16
4. Gestione dei dati persistenti.....	17
4.1 Schema E/R	17
4.2 Modello Relazionale.....	17
4.3 Strutture delle tabelle.....	18

1. Introduzione

1.1 Scopo del sistema

Il sistema Portfolio AFAM è un'applicazione desktop che automatizza e semplifica la gestione dell'identità digitale e del portfolio artistico-formativo degli studenti delle istituzioni AFAM. Gli studenti possono autenticarsi in sicurezza (anche con autenticazione a due fattori e identità digitale SPID/eIDAS), caricare materiali multimediali e organizzarli in cartelle. L'obiettivo è permettere la condivisione del proprio portfolio a soggetti esterni (aziende, docenti o commissioni) generando appositi link con durata e visibilità limitate, dei quali è possibile monitorare i riscontri. La piattaforma garantisce la protezione dei dati personali e delle opere originali, assicurando la separazione dei ruoli (Studente, Amministratore, Utente Esterno) e dei permessi di visibilità in base al contesto, e prevede la gestione delle segnalazioni sui contenuti inappropriati.

1.2 Obiettivi di progettazione

Il sistema e il relativo DBMS devono garantire un'accessibilità continua a più utenti, restando operativi durante l'intera giornata lavorativa; è ammessa una finestra di manutenzione di durata massima di un'ora al giorno, al di fuori dell'orario di lavoro. Per assicurare riservatezza e sicurezza, tutte le credenziali e i dati sensibili devono essere cifrati. L'interfaccia deve risultare semplice e inclusiva, accessibile anche a utenti poco esperti. Durante l'uso, l'applicazione deve validare gli input (controllo sintattico ed eventuali formati di file), segnalando errori e violazioni in modo chiaro e immediato. In caso di improvvisa perdita di connessione, il sistema deve informare tempestivamente l'utente garantendo comunque la persistenza e la coerenza dei dati inseriti. Infine, l'architettura deve ottimizzare le comunicazioni con il DBMS, limitando il numero di interazioni per ridurre il carico di rete: le richieste standard devono essere soddisfatte entro un tempo massimo di risposta di 2 secondi in condizioni normali.

1.3 Definizioni, acronimi e abbreviazioni

Di seguito sono riportati i principali termini, acronimi e abbreviazioni utilizzati all'interno del presente documento:

AFAM: Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica; comprende le istituzioni formative i cui studenti utilizzano il sistema Portfolio AFAM.

Portfolio: Raccolta strutturata di contenuti digitali caricati e organizzati dallo studente (materiali audio, video, spartiti, opere artistiche e altri elaborati).

Sottosistema: Porzione del sistema software che raggruppa classi e responsabilità coese, al fine di ridurre la complessità complessiva e favorire la manutenibilità.

DBMS (Database Management System): Sistema software responsabile della gestione, memorizzazione e persistenza dei dati, garantendo integrità, consistenza e disponibilità delle informazioni.

E/R (Entità-Relazione): Modello concettuale utilizzato per rappresentare i dati persistenti tramite entità, attributi e relazioni.

Modello Relazionale: Modello logico dei dati basato su tabelle (relazioni), in cui i dati sono organizzati in righe (tuple) e colonne (attributi).

PK (Primary Key, chiave primaria): Attributo o insieme di attributi che identifica univocamente ciascuna tupla di una tabella.

FK (Foreign Key, chiave esterna): Attributo che riferisce la chiave primaria di un'altra tabella, garantendo l'integrità referenziale.

CRUD (Create, Read, Update, Delete): Insieme delle operazioni fondamentali per la gestione dei dati persistenti.

API (Application Programming Interface): Insieme di definizioni e protocolli che consentono l'interazione tra componenti software.

GUI (Graphical User Interface): Interfaccia grafica attraverso cui l'utente interagisce con il sistema.

2FA (Two-Factor Authentication): Meccanismo di autenticazione a due fattori che richiede, oltre alle credenziali, un ulteriore elemento di verifica basato su un codice temporaneo.

OTP (One-Time Password): Codice temporaneo monouso utilizzato per la verifica dell'identità e per l'autenticazione a due fattori.

SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale): Sistema utilizzato per consentire l'accesso al sistema mediante credenziali fornite da provider accreditati.

eIDAS (Electronic Identification, Authentication and Trust Services): Quadro normativo europeo per l'identificazione elettronica e l'interoperabilità delle identità digitali tra gli Stati membri dell'UE.

OCR (Optical Character Recognition): Tecnologia di riconoscimento ottico dei caratteri utilizzata per estrarre e verificare automaticamente i dati presenti nei documenti caricati.

GDPR (General Data Protection Regulation): Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati.

Link: Collegamento univoco generato dal sistema che consente l'accesso controllato a un portfolio, una cartella o un contenuto; può avere una scadenza ed essere revocato dal proprietario.

Utente Esterno: Soggetto non proprietario del portfolio che può consultare contenuti pubblici o condivisi, lasciare riscontri e inviare segnalazioni secondo le autorizzazioni previste dal sistema.

Riscontro: Valutazione, commento o feedback fornito da un utente esterno relativamente a un portfolio, una cartella o un contenuto condiviso.

Segnalazione: Comunicazione inviata da un utente esterno per notificare la presenza di contenuti ritenuti inappropriati, non conformi o potenzialmente lesivi delle politiche del sistema.

2. Architettura software attuale

Si suppone che non esista alcun software dedicato all'organizzazione dei materiali e alla loro condivisione nelle istituzioni AFAM.

3. Architettura software proposta

3.1 Overview

Il software adotta un'architettura ibrida Three Tier-Repository: i sottosistemi sono indipendenti e comunicano tra loro attraverso il sottosistema centrale DatabaseManager, che incapsula l'accesso al database condiviso (PostgreSQL). Ogni sottosistema è organizzato secondo un'architettura Three-tier su tre livelli:

- **Interface Layer:** si occupa dell'interfaccia utente e gestisce l'interazione con l'utente;

- **Logic Tier:** gestisce la logica applicativa e contiene le regole di business;
- **Data Tier con pattern Repository:** comunica con il database centrale e realizza le query sui dati persistenti.

L'interfaccia utente, il controller e l'accesso al database di ogni sottosistema risiedono sullo stesso nodo (l'applicazione desktop), mentre il database risiede su un nodo distinto. Lo stato della sessione utente è gestito dalla classe SessionManager, che funge da memoria condivisa per i dati transitori (utente autenticato, contenuti selezionati, ecc.) durante la navigazione tra le schermate.

Il sistema proposto si articola negli otto sottosistemi seguenti, corrispondenti ai macro-casi d'uso:

- **Autenticazione:** gestisce la registrazione con verifica OCR del documento, il login con email/password e OTP, l'accesso tramite identità digitale SPID/eIDAS, il recupero delle credenziali e il logout; stabilisce la sessione da cui dipendono gli altri sottosistemi.
- **Gestione Profilo:** gestisce la visualizzazione e la modifica dei dati dell'account studente, l'attivazione della 2FA e l'eliminazione/recupero dell'account.
- **Gestione Contenuti:** gestisce caricamento, organizzazione in cartelle, modifica, eliminazione, download, spostamento, duplicazione e ricerca dei contenuti del portfolio.
- **Gestione Privacy:** gestisce la visibilità del profilo e la privacy di cartelle e contenuti, mantenendone la coerenza.
- **Gestione Condivisione Esterna:** gestisce la generazione di link di condivisione con scadenza, la condivisione via email, la revoca, la modifica della validità e la visualizzazione dei riscontri.
- **Visualizza Studente:** gestisce la ricerca e il filtraggio dei profili pubblici, la visualizzazione di cartelle e contenuti, il download previa identificazione e l'invio di segnalazioni.
- **Accesso Esterno:** gestisce l'apertura e la validazione di un link condiviso, l'identificazione dell'utente esterno e l'inserimento di un riscontro con valutazione; e l'unico sottosistema accessibile senza autenticazione.

- **Gestione Segnalazioni:** gestisce la visualizzazione dell'elenco delle segnalazioni, l'esame dei dettagli e del contenuto segnalato e l'eliminazione dei contenuti inappropriati; e riservato all'Amministratore.

3.2 Requisiti minimi per l'utilizzo del software proposto

Per funzionare correttamente, il software necessita di una connessione a Internet stabile, indispensabile per consentire ai sottosistemi la comunicazione con il DBMS centrale. Sul nodo client devono essere disponibili un sistema operativo a 64 bit (Windows 10/11, macOS 11+ o Linux con kernel 5.x), un ambiente di esecuzione Java (JRE/JDK 17 LTS), almeno 4 GB di RAM (8 GB consigliati), una CPU dual-core a 2 GHz (quad-core consigliata), circa 500 MB di spazio su disco e una risoluzione minima di 1366×768. Sul lato server è richiesto un nodo con DBMS PostgreSQL, storage su SSD e supporto alle transazioni ACID.

3.3 Scomposizione in Sottosistemi

Il sistema è scomposto in otto sottosistemi funzionali, ciascuno strutturato secondo l'architettura Three-tier. I diagrammi di dettaglio a livello di classe (boundary + control + entity) sono riportati nell'ODD, sezione 3.

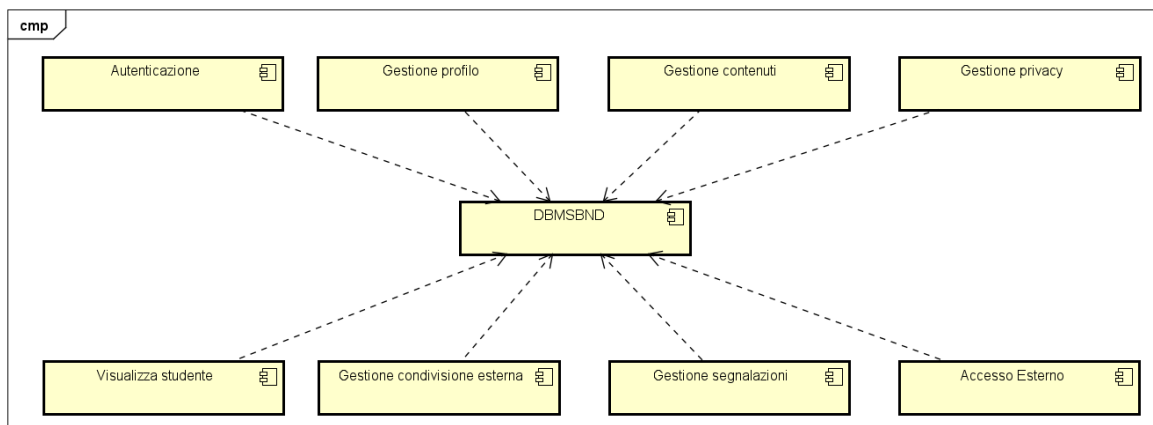


Figura 1 — Scomposizione in sottosistemi - Portfolio AFAM

3.3.1 Autenticazione

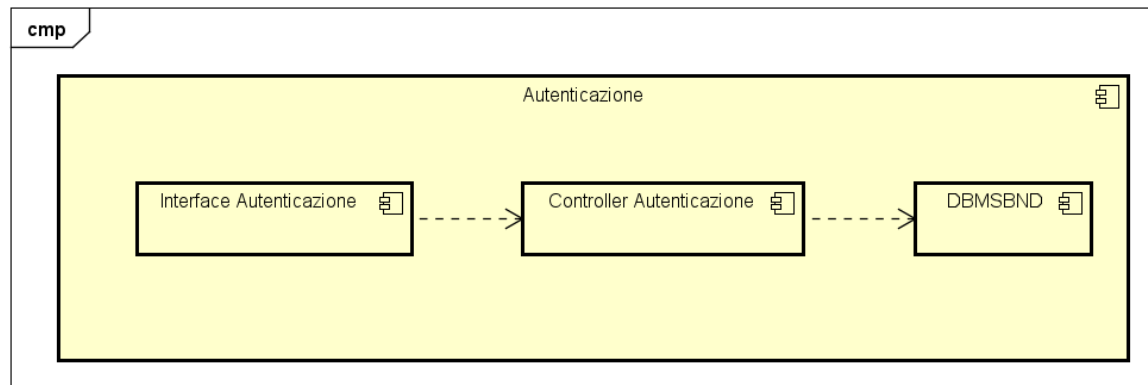


Figura 2 — 3.3.1 - Sottosistema Autenticazione (scomposizione generale)

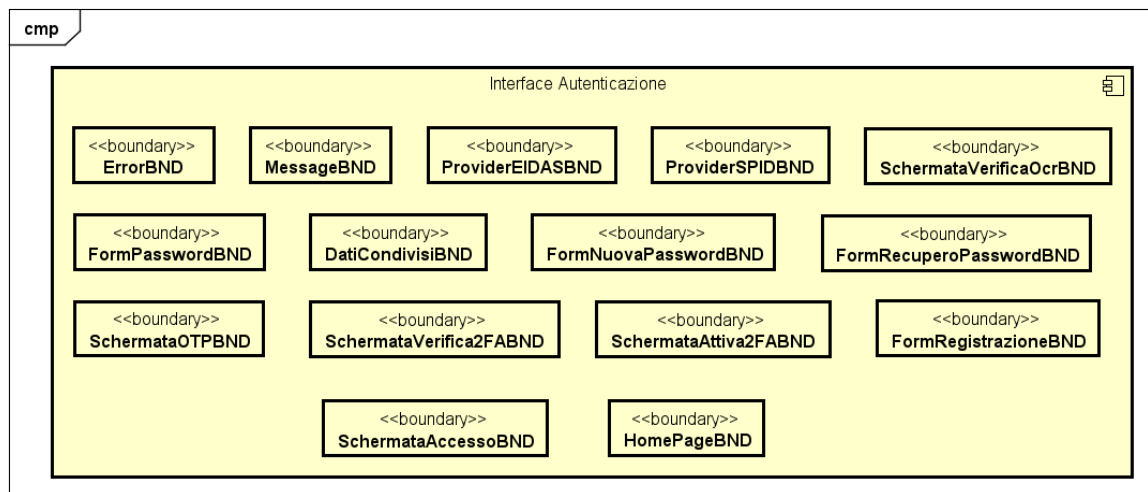


Figura 3 — 3.3.1 - Sottosistema Autenticazione (scomposizione interfaccia)

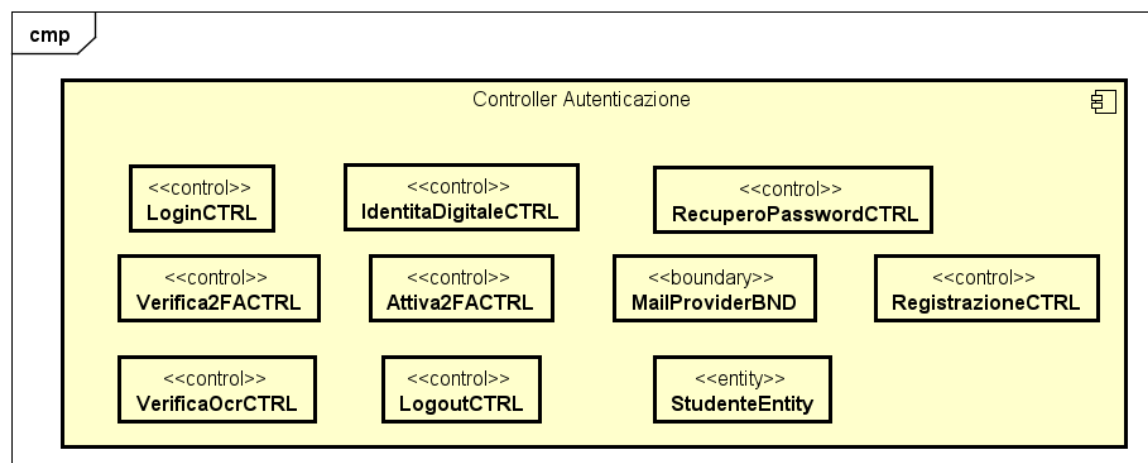


Figura 4 — 3.3.1 - Sottosistema Autenticazione (scomposizione controller)

3.3.2 Gestione Profilo

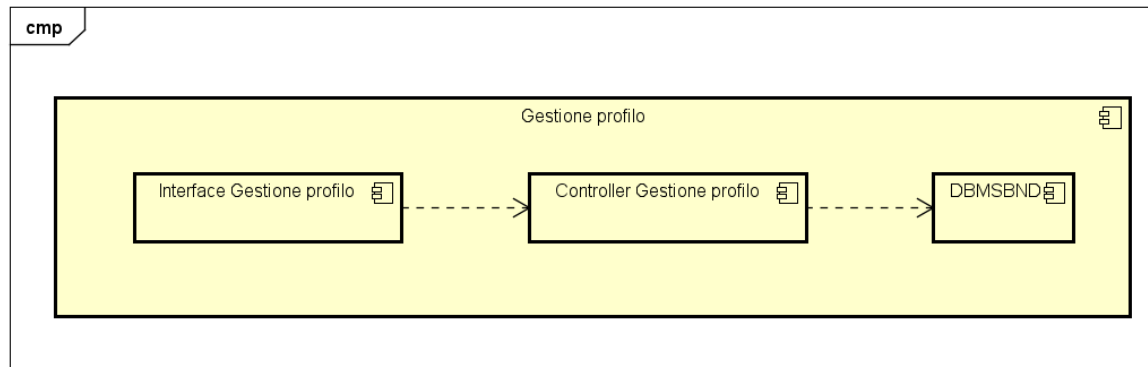


Figura 5 — 3.3.2 - Sottosistema Gestione Profilo (scomposizione generale)

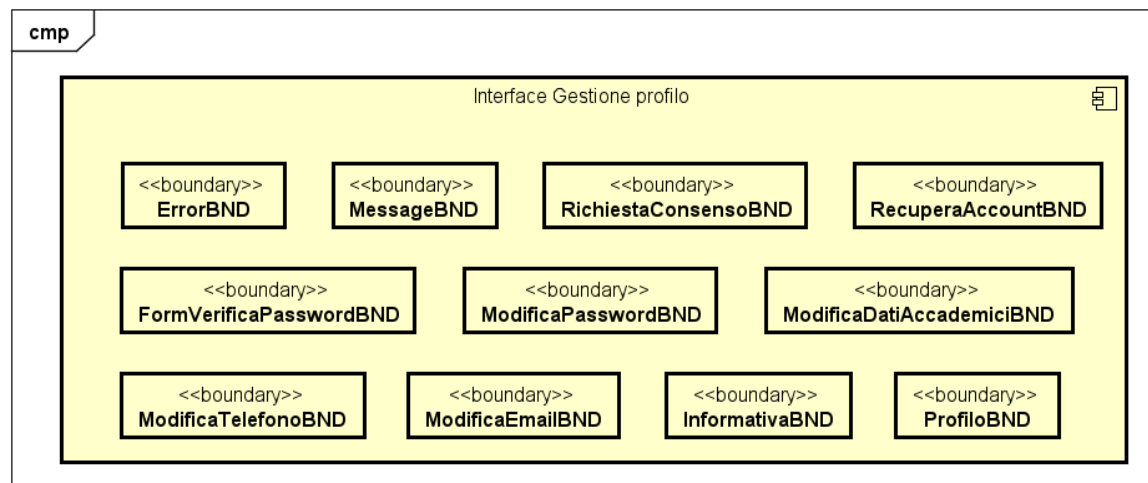


Figura 6 — 3.3.2 - Sottosistema Gestione Profilo (scomposizione interfaccia)

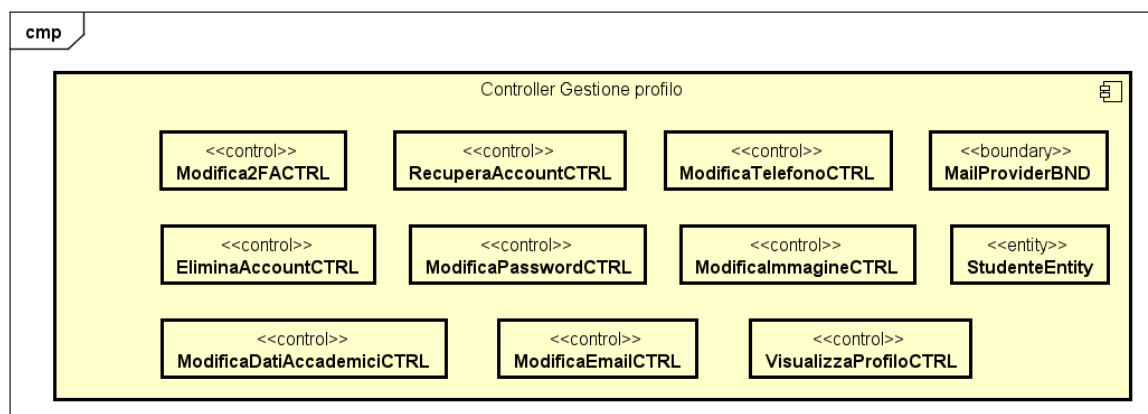


Figura 7 — 3.3.2 - Sottosistema Gestione Profilo (scomposizione controller)

3.3.3 Gestione Contenuti

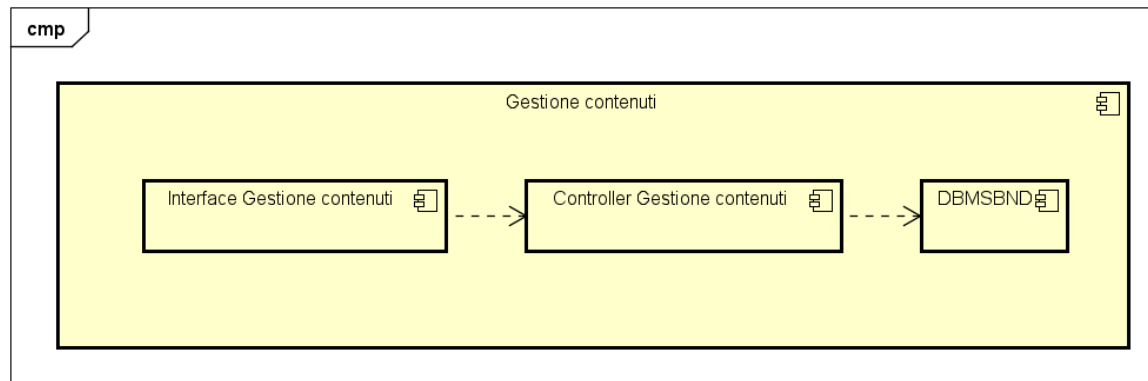


Figura 8 — 3.3.3 - Sottosistema Gestione Contenuti (scomposizione generale)

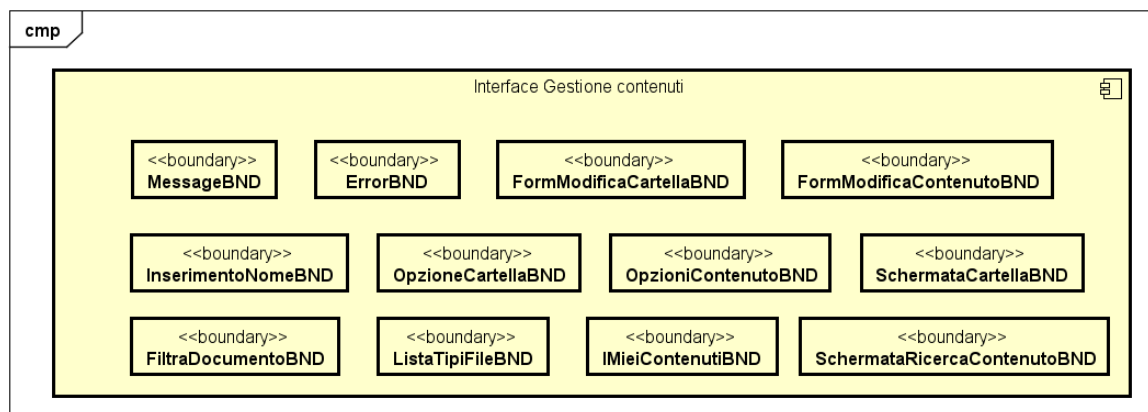


Figura 9 — 3.3.3 - Sottosistema Gestione Contenuti (scomposizione interfaccia)

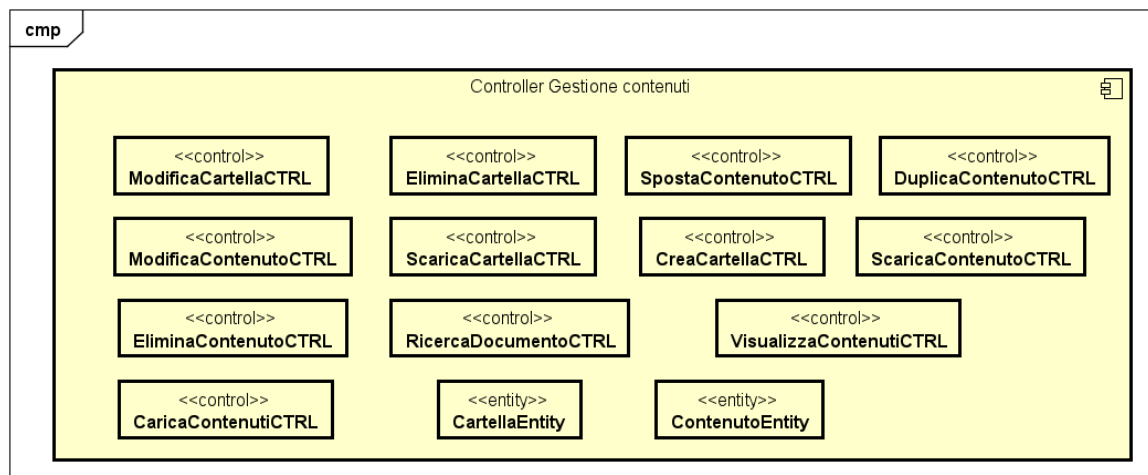


Figura 10 — 3.3.3 - Sottosistema Gestione Contenuti (scomposizione controller)

3.3.4 Gestione Privacy

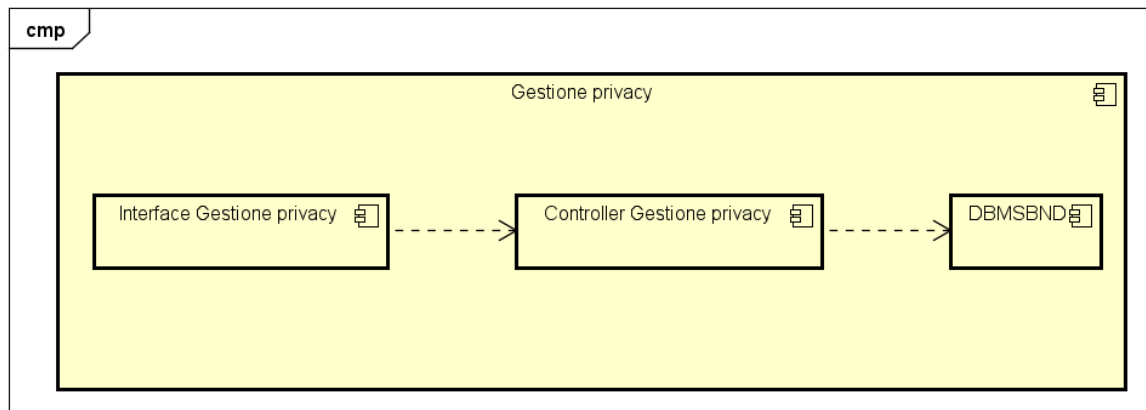


Figura 11 — 3.3.4 - Sottosistema Gestione Privacy (scomposizione generale)

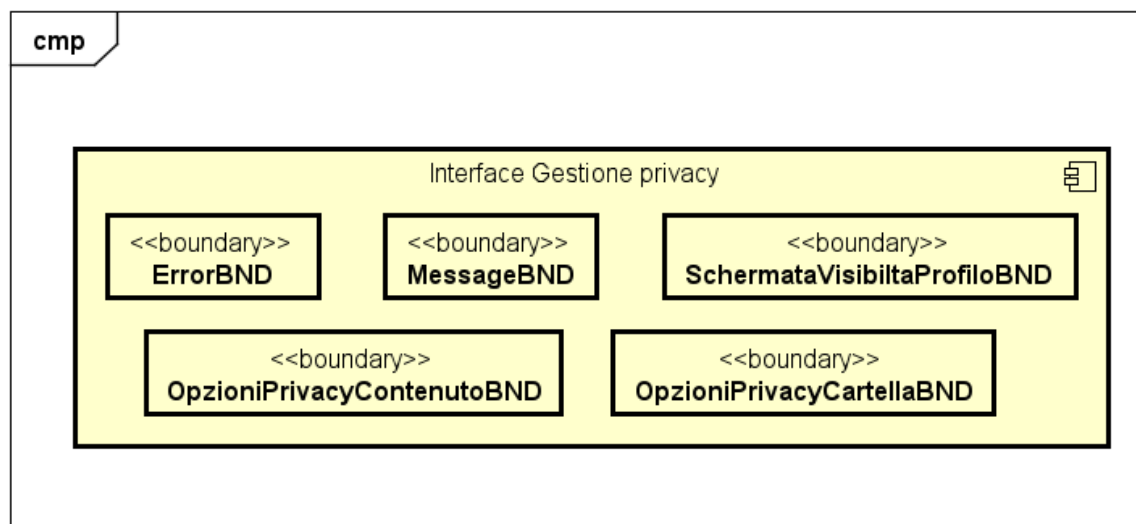


Figura 12 — 3.3.4 - Sottosistema Gestione Privacy (scomposizione interfaccia)

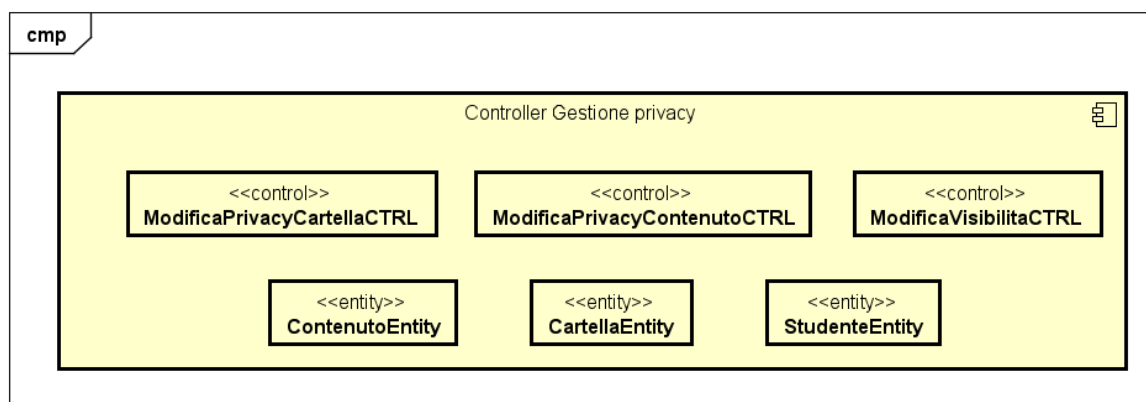


Figura 13 — 3.3.4 - Sottosistema Gestione Privacy (scomposizione controller)

3.3.5 Gestione Condivisione Esterna

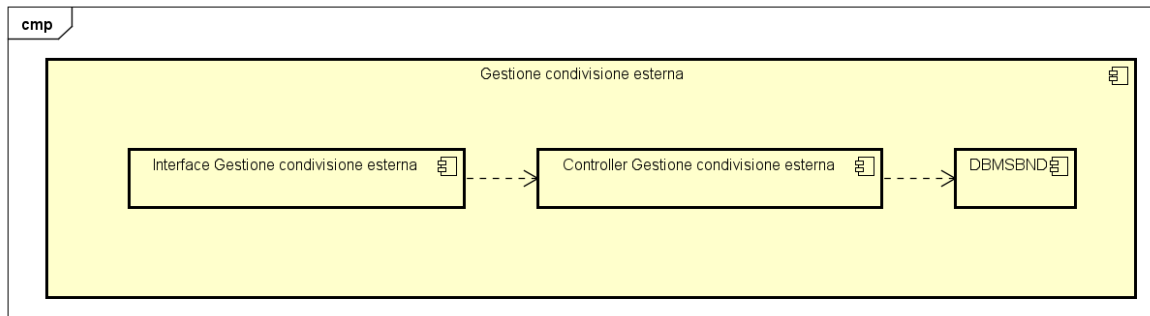


Figura 14 — 3.3.5 - Sottosistema Gestione Condivisione Esterna (scomposizione generale)

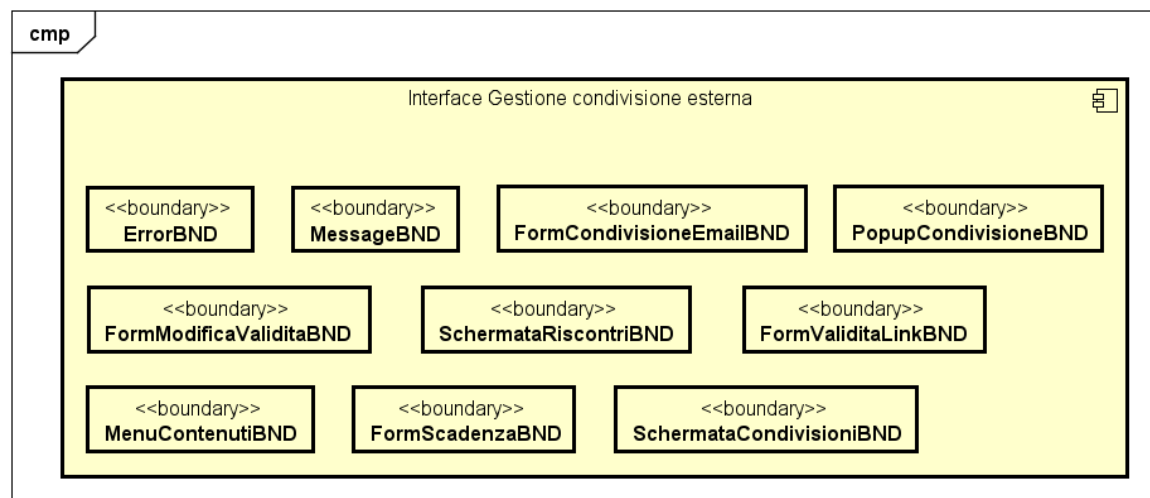


Figura 15 — 3.3.5 - Sottosistema Gestione Condivisione Esterna (scomposizione interfaccia)

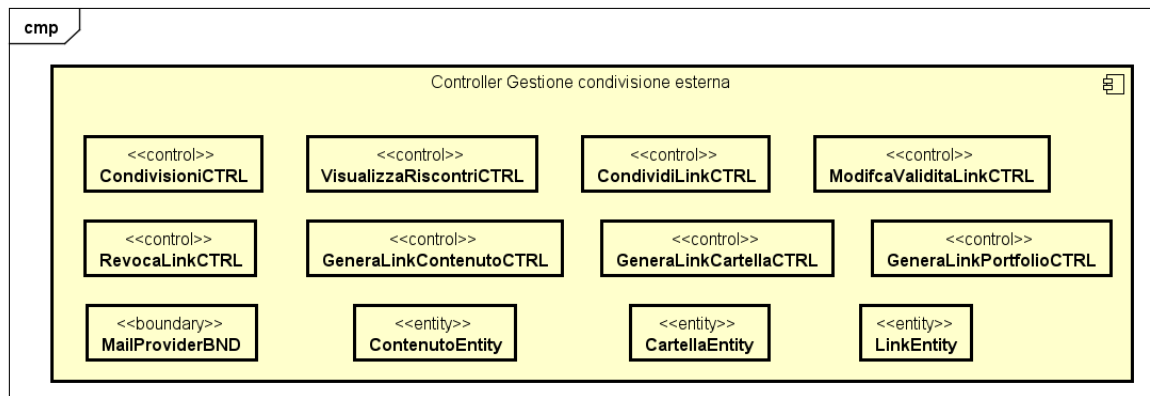


Figura 16 — 3.3.5 - Sottosistema Gestione Condivisione Esterna (scomposizione controller)

3.3.6 Visualizza Studente

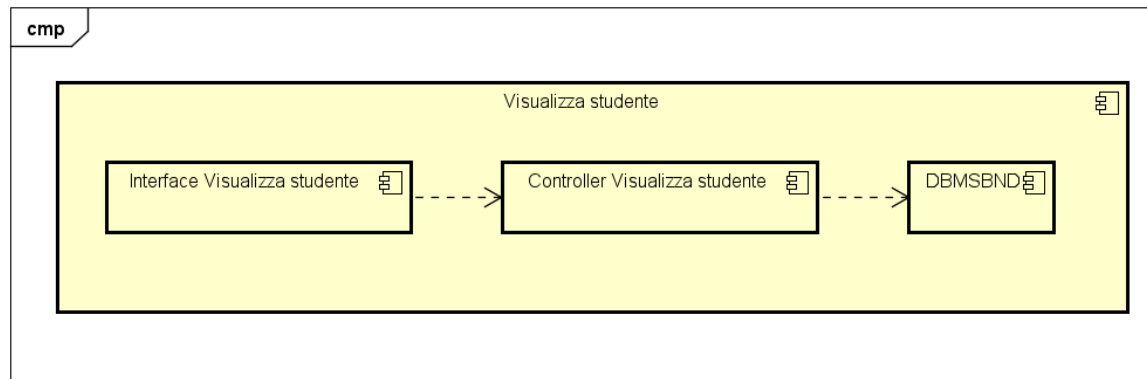


Figura 17 — 3.3.6 - Sottosistema Visualizza Studente (scomposizione generale)

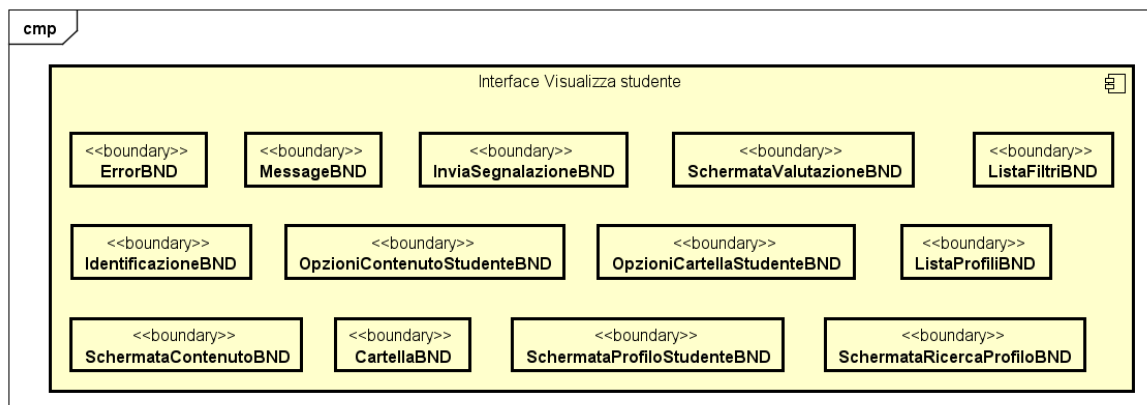


Figura 18 — 3.3.6 - Sottosistema Visualizza Studente (scomposizione interfaccia)

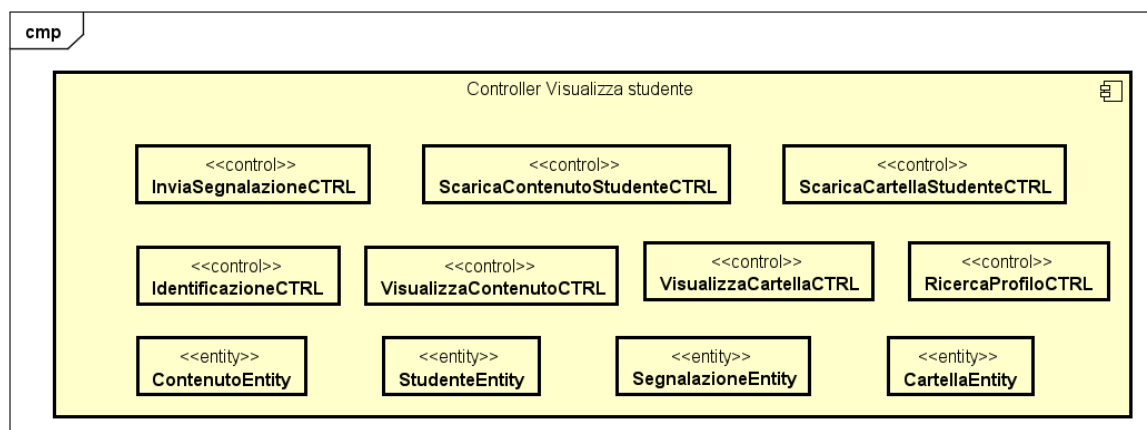


Figura 19 — 3.3.6 - Sottosistema Visualizza Studente (scomposizione controller)

3.3.7 Accesso Esterno

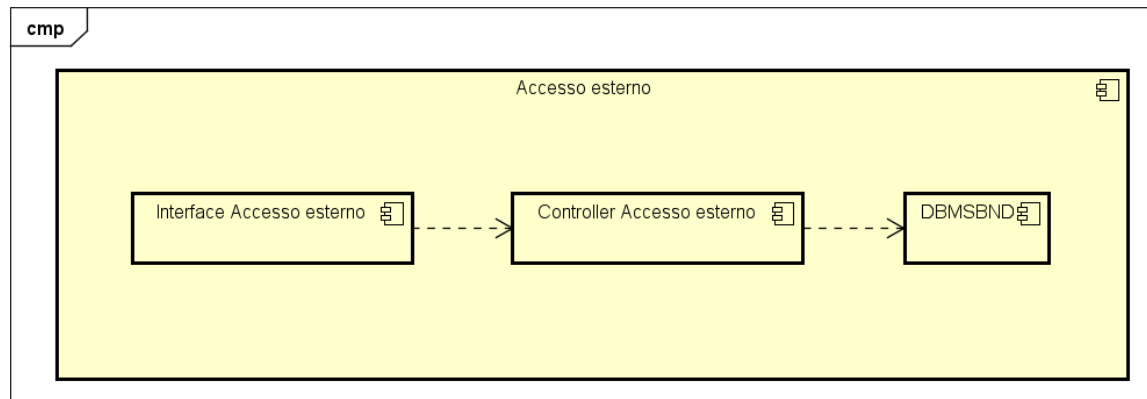


Figura 20 — 3.3.7 - Sottosistema Accesso Esterno (Link) (scomposizione generale)

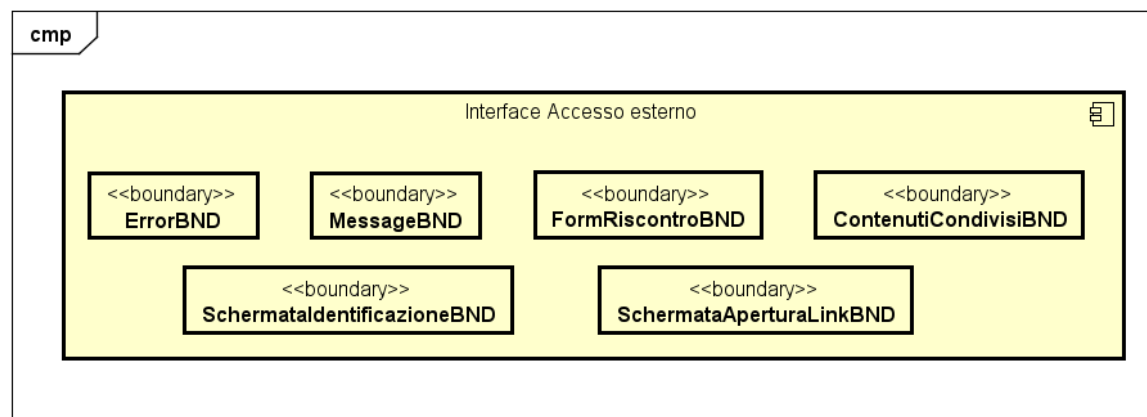


Figura 21 — 3.3.7 - Sottosistema Accesso Esterno (Link) (scomposizione interfaccia)

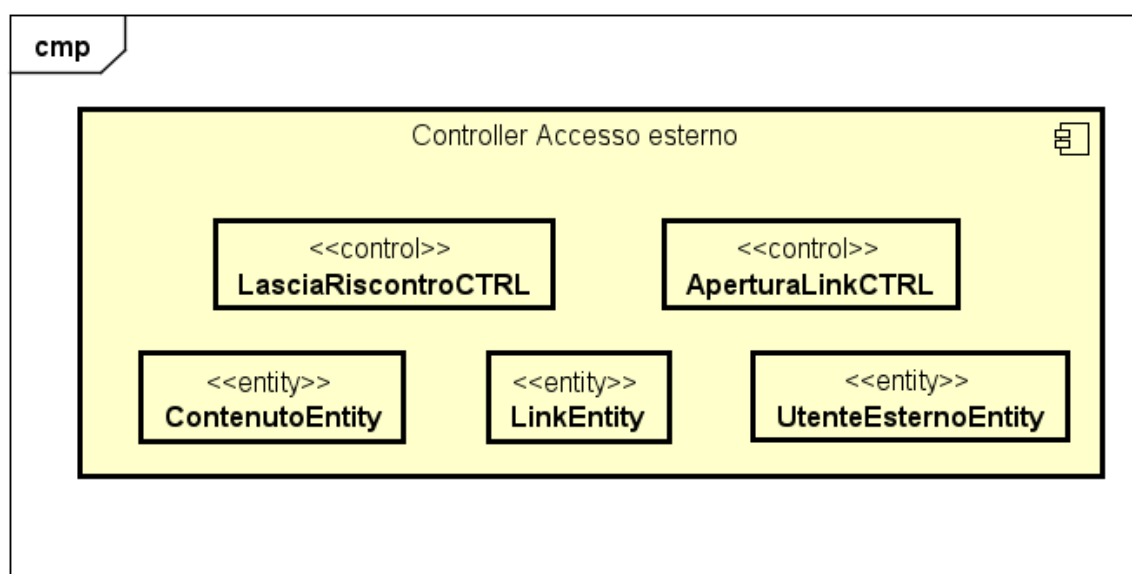


Figura 22 — 3.3.7 - Sottosistema Accesso Esterno (Link) (scomposizione controller)

3.3.8 Gestione Segnalazioni

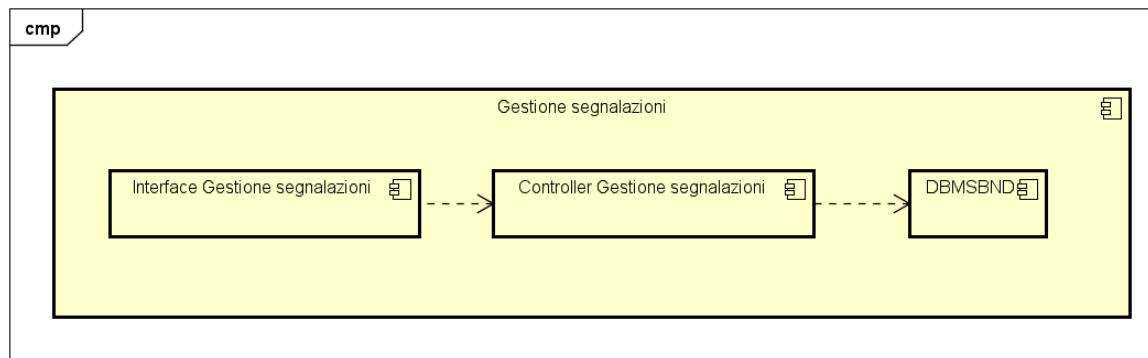


Figura 23 — 3.3.8 - Sottosistema Gestione Segnalazioni (scomposizione generale)

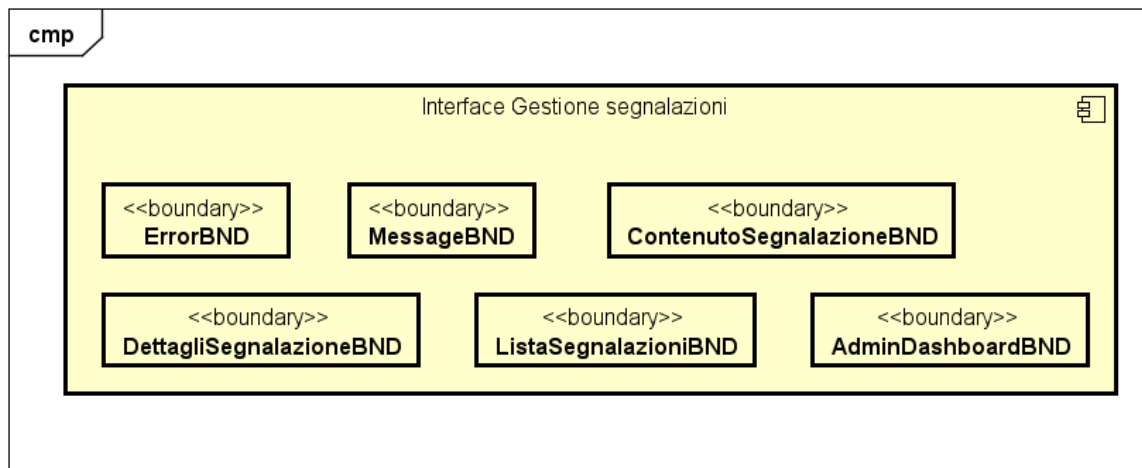


Figura 24 — 3.3.8 - Sottosistema Gestione Segnalazioni (scomposizione interfaccia)

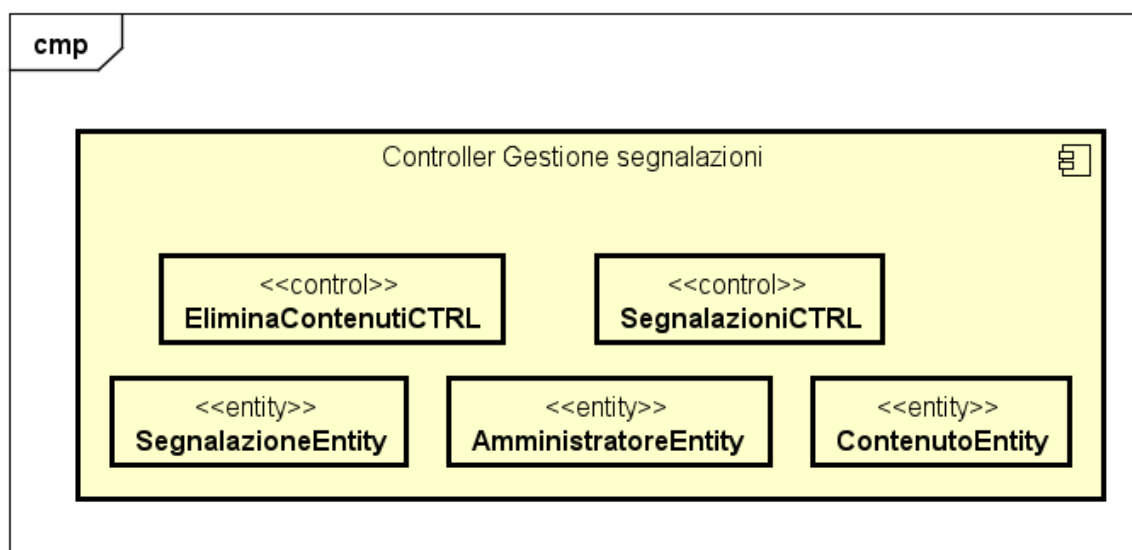


Figura 25 — 3.3.8 - Sottosistema Gestione Segnalazioni (scomposizione controller)

3.4 Mappatura Hardware/Software

La figura riporta il modello architetturale Repository in termini di mappatura hardware/software.

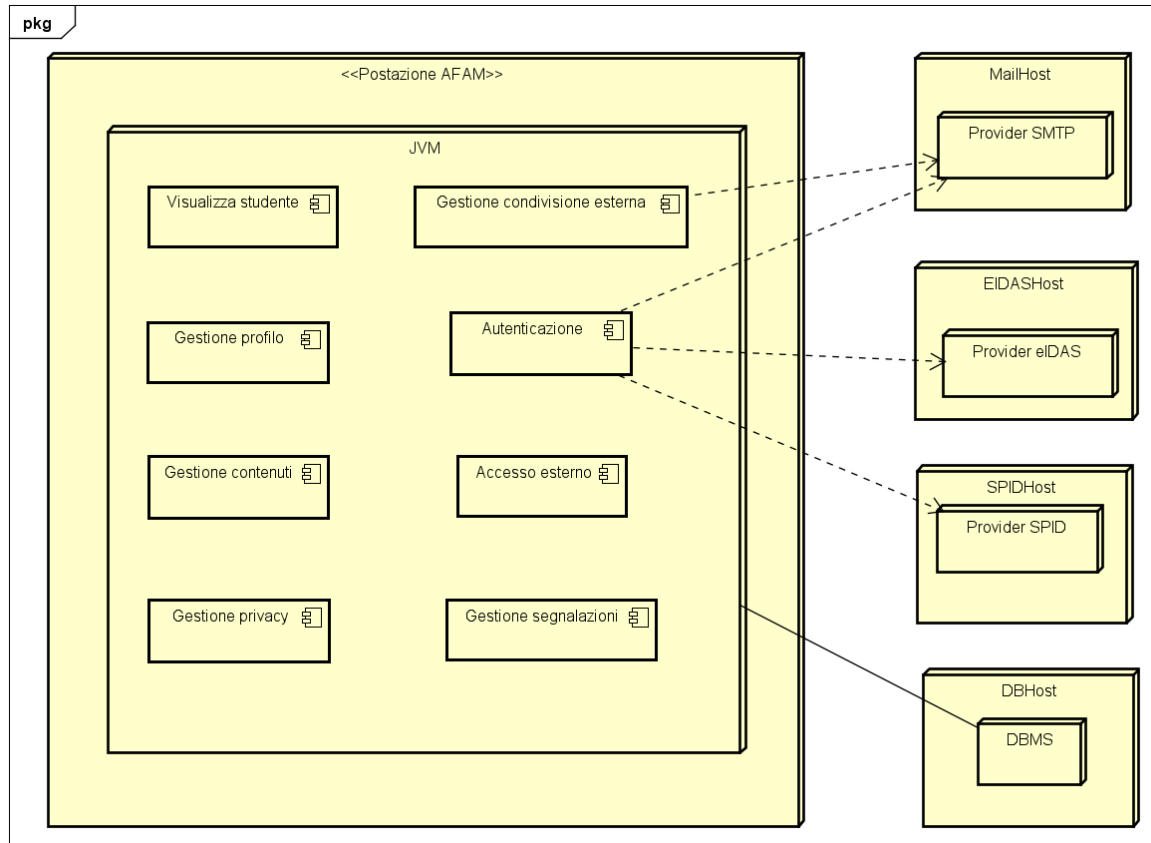


Figura 26 — Mappatura Hardware/Software - Portfolio AFAM

4. Gestione dei dati persistenti

4.1 Schema E/R

La figura mostra lo schema Entità/Relazione del sistema, mappato sul DBMS relazionale PostgreSQL.

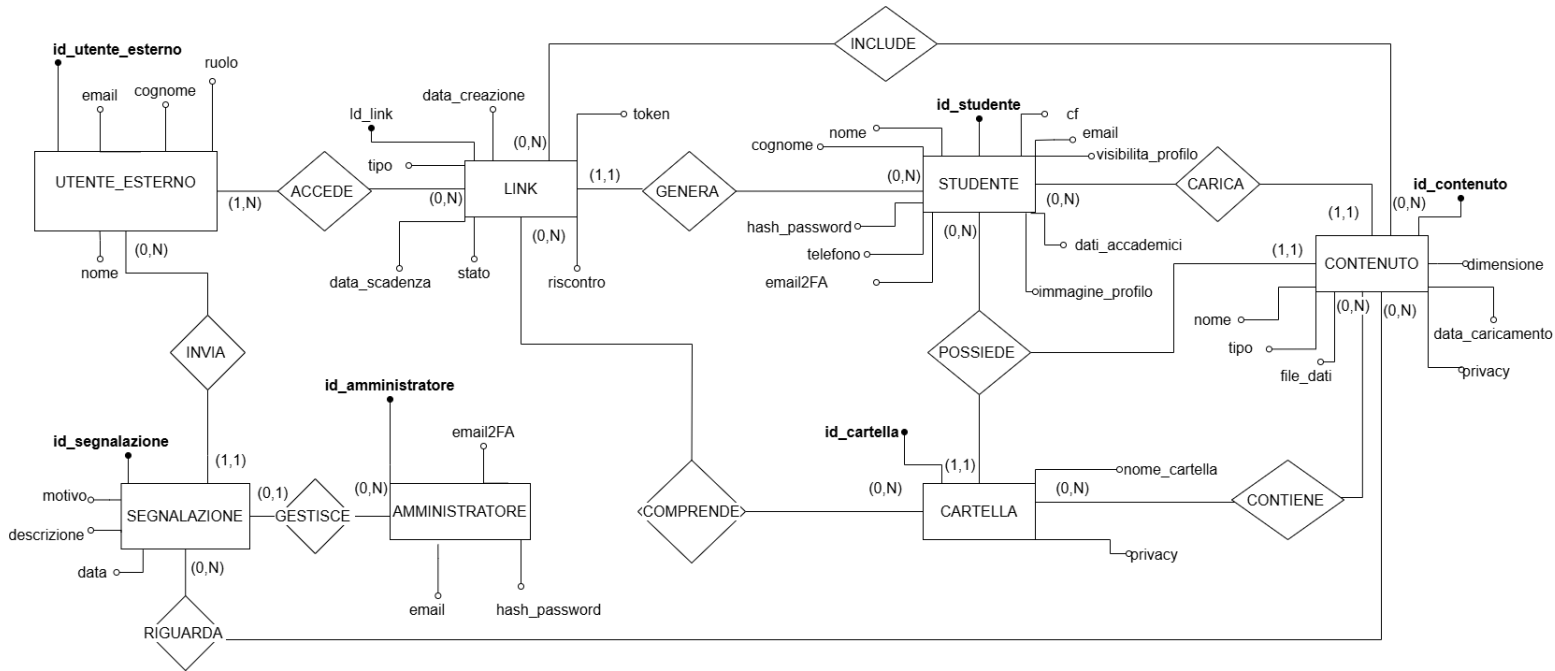


Figura 27 — Schema E/R - Modello relazionale (PostgreSQL)

4.2 Modello Relazionale

Di seguito il modello relazionale derivato dallo schema E/R (chiavi primarie indicate come PK, vincoli di unicità come Unique, chiavi esterne come FK):

- **studente** (CF, nome, cognome, email, hash_password, telefono, email2FA, immagine_profilo, dati_accademici, visibilita_profilo):
 - PK: CF;
 - Unique: email, email2FA.
- **amministratore** (id_amministratore, email, hash_password, email2FA):
 - PK: id_amministratore;
 - Unique: email, email2FA.

- **cartella** (id_cartella, id_studente, nome_cartella, privacy):
 - PK: id_cartella;
 - FK: id_studente → studenti.CF.
- **contenuto** (id_contenuto, id_studente, id_cartella, nome, tipo, file_dati, dimensione, data_caricamento, privacy):
 - PK: id_contenuto;
 - FK: id_studente → studenti.CF;
 - FK: id_cartella → cartelle.id_cartella.
- **link** (id_link, token, id_studente, id_cartella, id_contenuto, tipo, data_scadenza, stato, data_creazione):
 - PK: id_link;
 - Unique: token;
 - FK: id_studente → studenti.CF;
 - FK: id_cartella → cartelle.id_cartella;
 - FK: id_contenuto → cartelle.id_contenuto.
- **utenti_esterni** (id_utente_esterno, nome, cognome, email, ruolo):
 - PK: id_utente_esterno.
- **segnalazioni** (id_segnalazione, id_utente_esterno, id_contenuto, id_amministratore, motivo, descrizione, data):
 - PK: id_segnalazione;
 - FK: id_utente_esterno → utenti_esterni.id_utente_esterno;
 - FK: id_contenuto → contenuti.id_contenuto;
 - FK: id_amministratore → amministratori.id_amministratore.

4.3 Strutture delle tabelle

Tabella studenti

Nome attributo	Tipo	Vincoli	Descrizione
CF	VARCHAR(16)	PK, NOT NULL	Codice fiscale dello studente

nome	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nome dello studente
cognome	VARCHAR(100)	NOT NULL	Cognome dello studente
email	VARCHAR(255)	UNIQUE, NOT NULL	Email usata per il login
hash_password	VARCHAR(255)	NOT NULL	Hash Argon2id della password
telefono	VARCHAR(20)		Numero di telefono
email_2fa	VARCHAR(20)	UNIQUE, NOT NULL	Email usata per 2FA
immagine_profilo	BYTEA		Immagine del profilo (binario)
dati_accademici	TEXT		Dati accademici dello studente
visibilita_profilo	VARCHAR(30)	NOT NULL	Visibilità del profilo (PUBBLICO, PRIVATO)

Tabella amministratori

Nome attributo	Tipo	Vincoli	Descrizione
id_amministratore	BIGSERIAL	PK, auto-increment	Identificativo univoco dell'amministratore
email	VARCHAR(255)	UNIQUE, NOT NULL	Email usata per il login
hash_password	VARCHAR(255)	NOT NULL	Hash Argon2id della password
email2FA	VARCHAR(20)	UNIQUE, NOT NULL	Email usata per 2FA

Tabella cartelle

Nome attributo	Tipo	Vincoli	Descrizione
id_cartella	BIGSERIAL	PK, auto-increment	Identificativo univoco della cartella
id_studente	BIGINT	FK studenti.id_studente, NOT NULL	Studente proprietario della cartella
nome_cartella	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nome della cartella

privacy	VARCHAR(30)	NOT NULL, DEFAULT 'PRIVATO'	Visibilità della cartella
---------	-------------	--------------------------------	------------------------------

Tabella contenuti

Nome attributo	Tipo	Vincoli	Descrizione
id_contenuto	BIGSERIAL	PK, auto-increment	Identificativo univoco del contenuto
id_studente	BIGINT	FK studenti.id_studente, NOT NULL	Studente che ha caricato il contenuto
id_cartella	BIGINT	FK cartelle.id_cartella	Cartella che contiene il contenuto (facoltativa)
nome	VARCHAR(255)	NOT NULL	Nome del contenuto
tipo	VARCHAR(20)	NOT NULL	Tipo file (PDF, IMMAGINE, VIDEO, DOCUMENTO, ALTRO)
file_dati	BYTEA	NOT NULL	Contenuto binario del file
dimensione	BIGINT	NOT NULL	Dimensione del file in byte

data_caricamento	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Data e ora di caricamento
privacy	VARCHAR(30)	NOT NULL, DEFAULT 'PRIVATO'	Visibilità del contenuto

Tabella link

Nome attributo	Tipo	Vincoli	Descrizione
id_link	BIGSERIAL	PK, auto-increment	Identificativo univoco del link
token	VARCHAR(64)	UNIQUE, NOT NULL	Token univoco associato all'URL del link
id_studente	BIGINT	FK studenti.id_studente, NOT NULL	Studente che ha generato il link
id_cartella	BIGINT	FK cartelle.id_cartella	Cartella condivisa (per link di tipo CARTELLA)
tipo	VARCHAR(20)	NOT NULL	Tipo di link (PORTFOLIO, CARTELLA, CONTENUTO)
data_scadenza	DATE	NOT NULL	Data limite di validità del link
stato	VARCHAR(20)	NOT NULL, DEFAULT 'VALIDO'	Stato del link (ATTIVO,

			REVOCATO, SCADUTO)
data_creazione	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Data e ora di generazione del link

Tabella utenti_esterni

Nome attributo	Tipo	Vincoli	Descrizione
id_utente_esterno	BIGSERIAL	PK, auto-increment	Identificativo univoco dell'utente esterno
nome	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nome dell'utente esterno
cognome	VARCHAR(100)	NOT NULL	Cognome dell'utente esterno
email	VARCHAR(255)	NOT NULL	Email dell'utente esterno
ruolo	VARCHAR(20)	NOT NULL	Ruolo (AZIENDA, DOCENTE, ALTRO)
riscontro	INTEGER		Riscontro lasciato sui contenuti

Tabella segnalazioni

Nome attributo	Tipo	Vincoli	Descrizione
id_segna lazio ne	BIGSERIAL	PK, auto-increment	Identificativo univoco della segnalazione
id_utente_esterno	BIGINT	FK utenti_esterni.id_utente_esterno, NOT NULL	Utente esterno che ha inviato la segnalazione
id_contenuto	BIGINT	FK contenuti.id_contenuto, NOT NULL	Contenuto oggetto della segnalazione
id_amministratore	BIGINT	FK amministratori.id_amministratore	Amministratore che gestisce la segnalazione
motivo	VARCHAR (30)	NOT NULL	Motivo (CONTENUTO_IN APPROPRIATO, VIOLAZIONE_COPYRIGHT, SPAM, ALTRO)
descrizione	TEXT		Descrizione testuale della segnalazione
data	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Data e ora della segnalazione